به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین اوّل

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۶ اسفند ۹۹

مقدمه و تحلیل الگوریتم‌ها

زمان تحویل این تمرین ۲۴ اسفند ۹۹ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. فرض کنید یک آرایه n عضوی به نام A و یک عنصر $x \in A$ داریم که جایگاه دقیق آن را نمی‌دانیم. می‌خواهیم اندیس i را پیدا کنیم، به طوریکه $A[i] = x$. با توجه به نکات ذکر شده به دو قسمت زیر پاسخ دهید.

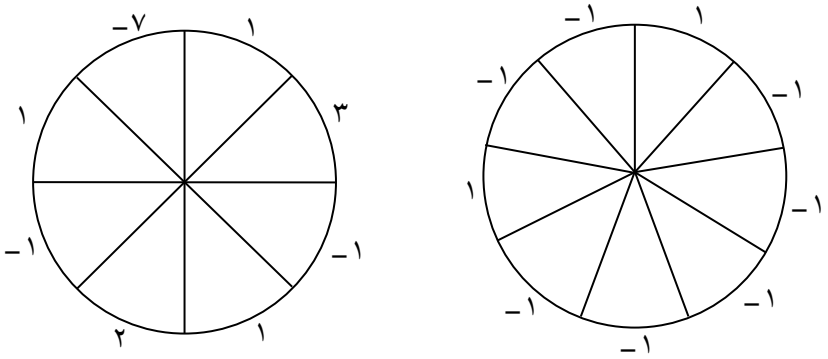
آ. فرض کنید می‌دانیم احتمال اینکه x در نیمه اول آرایه باشد، p برابر این است که در نیمه دوم آرایه باشد($p \geq 1$). همچنین احتمال حضور آن در هر جایگاه برای هر دو نیمه یکسان است. پیچیدگی زمانی جستجوی خطی را در بدترین و بهترین حالت و حالت متوسط حساب کنید.

ب. فرض کنید که آرایه A را به صورت مرتب شده به ما داده‌اند. پیچیدگی زمانی جستجوی دودویی را در بدترین و بهترین حالت و حالت متوسط حساب کنید. الگوریتم جستجوی دودویی در زیر آورده شده است.

```
A ← sorted array
x ← value to be searched
binary_search(1, Array_Size)
procedure binary_search(low, up)
    mid = (low+up)/2
    if up < low then
        return "not found"
    if A[mid] < x then
        return binary_search(mid + 1, up)
    if A[mid] > x then
        return binary_search(low, mid − 1)
    if A[mid] = x then
        return "x is at location" mid
```

سؤال ۲. در یک آرایه با اندازه n، به عضوی که بیشتر از $\frac{n}{k}$ بار تکرار شده‌است، عضو اکثریت می‌گوییم. فرض کنید این آرایه تک تک به شما از ابتدا تا انتها ورودی داده می‌شود و این آرایه از قبل در جایی ریخته نشده‌است. تنها هنگامی که ورودی را می‌گیریم می‌توانیم پردازش‌هایی انجام دهیم. راهکاری ارائه دهید که با پیچیگی حافظه $O(k)$ عضو اکثریت را در صورت وجود پیدا کند.
[راهنمایی : راه حل برای $k = ۲$]

سؤال ۳. فرض کنید یک دایره به n قطاع برابر تقسیم شده و روی هر کدام از قطاع‌ها یک عدد صحیح نوشته‌شده. می‌خوایم تعدادی قطاع انتخاب کنیم به طوری که فاصله‌های آن‌ها از هم برابر باشد (مثلاً در دایره با تعداد زوج قطاع یکی در میان انتخاب کنیم) و جمع اعداد روی قطاع‌های انتخاب شده حداکثر شود. به عنوان مثال در دو شکل زیر قطاع‌های انتخاب شده برای حداکثر کردن جمع، مشخص شده‌اند.



آ. یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی $O(n \times \sigma(n))$[۱] بدهید که خواسته مسئله را انجام دهد.

ب. ثابت کنید که الگوریتم بدست آمده با پیچیدگی زمانی $O(n \times \sigma(n))$ از $O(n \times \sqrt{n})$ است.

سؤال ۴. توابع زیر را از لحاظ رشد مرتب کنید.[۲]

$$f_۱(n) = \sqrt{lgn} \quad f_۲(n) = lg(n^{lgn}) \quad f_۳(n) = ۱۰۰!$$
$$f_۴(n) = n^{\frac{۱}{lgn}} \quad f_۵(n) = nlg(n) \quad f_۶(n) = lg(n!)$$
$$f_۷(n) = ln(n) \quad f_۸(n) = lg^*(lg(n)) \quad f_۹(n) = lg^*(n)$$

سؤال ۵. با استفاده از درخت بازگشت، پیچیدگی تابع $T(n)$ را در هر قسمت به دست آورید.

آ. $T(n) = ۲T(n/۲) + \Theta(nlogn)$

ب. $T(n) = ۳T(n/۴) + ۵n$

پ. $T(n) = ۲T(n-۱) + \Theta(n)$

سؤال ۶. میخواهیم روی یک رشته n بیتی از ۰ و ۱ الگوریتم زیر را اجرا کنیم. با توجه به این الگوریتم به سوالات زیر پاسخ دهید.

---

[۱] $\sigma(n) = |\{x | n \bmod x = ۰\}|$

[۲] عبارت $lg^*(n)$ به این معنی است که از n چند بار باید لگاریتم گرفت تا به عددی کمتر یا مساوی ۱ تبدیل شود.

```
while true do
    cnt := 0
    for i = 1 → n − 3 do
        if s[i] = 1 and s[i + 1] = 0 and s[i + 2] = 1 then
            s[i] := 1 − s[i]
            s[i + 1] := 1 − s[i + 1]
            s[i + 2] := 1 − s[i + 2]
            cnt := cnt + 1
    if cnt = 0 then
        break
```

آ. ثابت کنید این الگوریتم به پایان می‌رسد.

ب. پیچیدگی زمانی الگوریتم را در بهترین و بدترین حالت حساب کرده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

موفق باشید